

Nama : Gustiyani Nasution

NIM : 202415G

Mata Kuliah : Cloud Computing

1. Tabel Komparasi Pengalaman Praktik

Parameter Evaluasi	IaaS (Cloud Shell / VM)	PaaS (Vercel / Netlify)
Komponen yang Anda kelola sendiri	mengelola infrastruktur dan konfigurasi server, seperti akses terminal/VM, alokasi sumber daya, instalasi Nginx, pembuatan file index.html, serta pengecekan status layanan.	mengelola kode aplikasi dan repositori GitHub. Konfigurasi server tidak perlu dikelola secara manual.
Komponen yang dikelola otomatis oleh penyedia	infrastruktur cloud dasar masih membutuhkan konfigurasi; setelah server tersedia, tetap melakukan instalasi dan konfigurasi web server secara manual.	Platform mengelola lingkungan deployment dan proses deployment aplikasi. Perubahan pada repositori dapat diterapkan otomatis melalui Continuous Deployment (CD).
Tingkat Kesulitan Deployment (1–5)	4/5 — relatif lebih sulit karena membutuhkan akses terminal, instalasi paket, konfigurasi web server, dan pengecekan layanan.	2/5 — relatif lebih mudah karena cukup menghubungkan repositori GitHub ke platform dan melakukan deploy tanpa konfigurasi server manual.
Fleksibilitas / Kontrol terhadap OS & Server	Tinggi. memiliki kontrol lebih besar terhadap OS dan server karena dapat mengelola terminal, memasang Nginx, serta melakukan konfigurasi server.	Lebih rendah dibandingkan IaaS. berfokus pada aplikasi/kode dan tidak perlu mengelola OS atau server secara langsung.

2. Analisis Pertanyaan

a. Mengapa fitur Continuous Deployment (CD) pada PaaS sangat mempermudah tim pengembang software?

Continuous Deployment (CD) pada PaaS mempermudah karena proses deployment dapat dilakukan secara otomatis setelah perubahan kode di repositori dilakukan. Dalam praktik pada modul, perubahan pada file index.html di GitHub cukup dilakukan dengan edit dan commit changes. Setelah itu, website dapat diperbarui tanpa perlu meng-upload ulang aplikasi atau melakukan konfigurasi server secara manual. Hal ini membuat pengembang dapat lebih fokus pada kode dan aplikasi, sedangkan proses deployment ditangani oleh platform PaaS.

b. Jika sebuah perusahaan ingin membangun sistem perbankan yang memerlukan kustomisasi firewall, OS kernel, dan enkripsi tingkat khusus, manakah model yang lebih tepat dipilih (IaaS atau PaaS)? Berikan alasan teknis Anda!

Model yang lebih tepat adalah IaaS (Infrastructure as a Service). Alasannya, sistem perbankan tersebut membutuhkan kontrol dan fleksibilitas yang tinggi terhadap infrastruktur, khususnya untuk kustomisasi firewall, OS kernel, dan konfigurasi enkripsi. IaaS memberikan pengguna kontrol yang lebih besar terhadap OS dan server sehingga konfigurasi infrastruktur dapat disesuaikan dengan kebutuhan keamanan dan teknis perusahaan. Sebaliknya, pada PaaS lebih berfokus pada kode aplikasi karena pengelolaan server dan lingkungan infrastrukturnya ditangani oleh penyedia layanan. Oleh karena itu, untuk kebutuhan yang memerlukan kustomisasi infrastruktur secara mendalam, IaaS lebih sesuai.

3. Lampiran Bukti Praktikum

1. Screenshot 1:

```
Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.
To set your Cloud Platform project in this session use `gcloud config set project [PROJECT_ID]`.
You can view your projects by running `gcloud projects list`.
gustiyaninst08@cloudshell:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7.8Gi       2.2Gi       4.1Gi       1.1Mi       1.6Gi       5.5Gi
Swap:           0B           0B           0B
gustiyaninst08@cloudshell:~$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Address sizes:         46 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                2
On-line CPU(s) list:   0,1
Vendor ID:             GenuineIntel
Model name:            Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz
CPU family:            6
Model:                 79
Thread(s) per core:    2
Core(s) per socket:    1
Socket(s):             1
Stepping:              0
BogoMIPS:              4399.99
Flags:                 fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2
                      ssse3 fma4 cmpxchg64 movbe xsave
Spec store bypass:     Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via pretl
Spectre v1:            Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Spectre v2:            Mitigation; IBRS; IBPB conditional; STIBP conditional; RSB filling; PBSRB-eIBRS Not affected; BHI SW loop, KVM SW loop
Srbds:                Not affected
Tsa:                  Not affected
Tsx async abort:       Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
Vmscape:              Not affected
gustiyaninst08@cloudshell:~$ sudo apt update
Hit:1 https://cli.github.com/packages stable InRelease
Hit:2 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt noble-pgdg InRelease
Hit:3 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu noble/mongodb-org/8.0 InRelease
Hit:4 https://packages.cloud.google.com/apt gcsfuse-noble InRelease
Hit:5 https://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk InRelease
Hit:6 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease
Hit:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
39 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
gustiyaninst08@cloudshell:~$ sudo apt install nginx -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
nginx is already the newest version (1.24.0-2ubuntu7.18).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 39 not upgraded.
gustiyaninst08@cloudshell:~$ echo "<h1>Praktikum IaaS - Cloud Computing</h1><p>Nama: Gustiyani Nasution | NIM: 202415G</p>" | sudo tee /var/www/html/index.html
<h1>Praktikum IaaS - Cloud Computing</h1><p>Nama: Gustiyani Nasution | NIM: 202415G</p>
gustiyaninst08@cloudshell:~$
```

2. Screenshot 2:

Praktikum PaaS - Cloud Computing

Nama: Gustiyani Nasution | NIM: 202415G

Status: Deployed via Vercel / Netlify

Pembaruan Otomatis Terdeteksi (Continuous Deployment Succes)!

Deployments

Add Filter

Author gustiyaninst08-7947

Environment Production

Status Error

Update in...	Ready 1s	Production	praktikum-paas-cloud	20eac7d	2h ago
Add initial...	Ready 1s	Production	praktikum-paas-cloud	47e4d3f	3h ago

Screenshot 3:

